装订线　学号　姓名　班级　考场

2015 至 2016 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计(理)（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2013 专业：**信息与计算科学**；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

题目中可能用到的数据：$\mathbf{\Phi(2.5)=0.9938}$，$\Phi(1.96)=0.975$

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、设 A, B 为随机事件，$P(A)+P(B)=0.7$，$P(AB)=0.3$，则

$P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)=$_____

2、设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{a\lambda^k}{k!}\ (k=0,1,2,\cdots)$，$\lambda>0$ 为常数，则常数 a =_____.

3、设随机变量 X 和 Y 是相互独立的随机变量且都服从正态分布，$X\sim N(3,4)$，$Y\sim N(2,9)$，则 $D(3X+4Y)=$_____。

4、设在三次独立试验中，事件 $\boldsymbol{A}$ 出现的概率相等，若已知 $\boldsymbol{A}$ 至少出现一次的概率为 $\dfrac{19}{27}$，则事件 $\boldsymbol{A}$ 在一次试验中出现的概率是_____.

5、设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则应用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X-2|\geq 2\}\leq$_____.

6、设随机变量 X 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布，则 $Y=e^X$ 的数学期望为____

7、设总体 $X\sim N(\mu,1)$，根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本，测得样本均值为 5，则 μ 的置信度等于 0.95 的置信区间为_____.

8、设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $X\sim N(4,\sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2 已知，令 $\overline{X}=\dfrac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则统计量 $\dfrac{4\overline{X}-16}{\sigma}$ 服从的分布为_____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设 A, B 为对立事件，$0<P(B)<1$，则下列概率值为 1 的是(　　)

(A) $P(\overline{A}\mid\overline{B})$；(B) $P(B\mid A)$；(C) $P(\overline{A}\mid B)$；(D) $P(AB)$

2、设随机变量 $X\sim N(1,1)$，概率密度为 $f(x)$，分布函数 $F(x)$，则下列正确的是(　　)

(A) $P\{X\leq 0\}=P\{X\geq 0\}$；　(B) $P\{X\leq 1\}=P\{X\geq 1\}$；

(C) $f(x)=f(-x)$，$x\in R$；　(D) $F(x)=1-F(-x)$，$x\in R$

3、设 X_1，X_2 独立，$P\{X_i=0\}=\dfrac{1}{2}$，$P\{X_i=1\}=\dfrac{1}{2}$，$(i=1,2)$，下列结论正确的是_____

（A）$X_1=X_2$；　（B）$P\{X_1=X_2\}=1$；

（C）$P\{X_1=X_2\}=\dfrac{1}{2}$；　（D）以上都不对

4、设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=\dfrac{1}{2}X-1$ 的分布函数 $G(y)$ 为（　　）

（A）$F\left(\dfrac{1}{2}y-1\right)$　（B）$F(2y-1)$　（C）$F(2y+2)$　（D）$2F(y)-1$

5、设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X，Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的密度 $f_{X|Y}(x\mid y)$ 为（　）

(A) $f_X(x)$.　(B) $f_Y(y)$.　(C) $f_X(x)f_Y(y)$.　(D) $\dfrac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

6、设两独立随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(9)$，则 $\dfrac{3X}{\sqrt{Y}}$ 服从（　　）

$(A)\ N(0,1)$；　$(B)\ t(3)$；　$(C)\ t(9)$；　$(D)\ F(1,9)$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）甲乙丙三个同学同时独立参加考试，不及格的概率分别为： 0.2，0.3，0.4。(1) 求恰有 2 位同学不及格的概率；(2) 若已知 3 位同学中有 2 位不及格，求其中 1 位是同学乙的概率.

2、（10 分）已知连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ A+Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0\end{cases}$，

求：(1) 常数 A, B 的值；(2) 随机变量 X 的密度函数 $f(x)$；

(3) $P\left(\sqrt{2}<X<2\right)$；(4) $E(X)$ 和 $D(X)$

3、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的概率密度.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设顾客在某银行等待服务的时间 X（单位：分钟）是服从 $\theta=5$ 的指数分布．某顾客在窗口等待服务，若等待时间超过 10 分钟，他便离开．

⑴ 求某次该顾客因等待时间超过 10 分钟而离开的概率．

⑵ 若在某月中，该顾客来到该银行 7 次，求有 3 次顾客的等待时间都超过 10 分钟的概率

5、（10 分）设二维随机变量 (X,Y) 有密度函数：

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2+\dfrac{1}{3}xy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

（1）求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；（2）求条件密度 $f_{X|Y}(x\,|\,y)$；

（3）求概率 $P\{X>Y\}$.

6、（10 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$，设 $Z=X-Y$

（1）求 Z 的概率密度；（2）设 z_1，z_2，……，z_n 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\widetilde{\sigma}^2$；（3）$\widetilde{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计量。